H-ITWK

Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

im Bachelorstudiengang [Studiengang]
der Fakultät Informatik und Medien

Entwicklung eines datenbankgestützten Webtools zur Erfassung von Platinenproduktionsschritten mit Auswertung der Progressionsinformationen, sowie Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen

vorgelegt von
Arvid Graatz

Leipzig, den 1. November 2026

Erstprüfer: [Erstprüfer]
Zweitprüfer: [Zweitprüfer]

Abstrakt

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

1.1 Ausgangssituation in der Platinenfertigung 1
1.2 Zielsetzung und Fragestellungen 2
1.3 Abgrenzung 4
1.4 Aufbau der Arbeit 4

2 Grundlagen **6**

2.1 Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung 6
2.2 Fertigungsprozess von Leiterplattenbaugruppen 6
2.3 Relationale Datenbanken und Integritätssicherung 6
2.4 Webanwendungen mit SvelteKit 6
2.5 Maschinenlesbare Kennzeichnung 6

3 Anforderungsanalyse **7**

3.1 Analyse des bisherigen Nachweisprozesses 7
3.2 Akteure und Rollen 7
3.3 Funktionale Anforderungen 7
3.4 Nichtfunktionale Anforderungen 7

4 Konzeption **8**

4.1 Systemarchitektur 8
4.2 Datenmodell 8
4.3 Zustandsmodell einer Platine 8
4.4 Gestaltung der Benutzeroberfläche 8
4.5 Anmelde- und Berechtigungskonzept 9

5 Implementierung **10**

5.1 Entwicklungsvorgehen und Werkzeuge 10
5.2 Erfassung von Produktionsschritten 10
5.3 Geschäftsregeln in der Datenbank 10
5.4 Auswertung des Produktionsfortschritts 10

5.5 Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen 11
5.6 Lagerverwaltung und Standortwechsel 11
5.7 Zuordnung von Platinen zu Modulen 11

6 Datenübernahme und Inbetriebnahme 12
6.1 Migration der Excel-Bestandsdaten 12
6.2 Bereitstellung im Unternehmensnetz 12
6.3 Einführung im Betrieb 12

7 Evaluation 13
7.1 Test der Anwendung 13
7.2 Leistungsoptimierung 13
7.3 Befragung der Anwender 13
7.4 Erfüllung der Anforderungen 13
7.5 Anpassungen aus dem Praxiseinsatz 13

8 Zusammenfassung und Ausblick 14
8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 14
8.2 Kritische Bewertung 14
8.3 Ausblick 14

Literaturverzeichnis 15

Abbildungsverzeichnis 16

Tabellenverzeichnis 17

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation in der Platinenfertigung

Die ZOPF Energieanlagen GmbH (im Folgenden ZOPF) ist ein Hersteller und Instandhalter von Leistungselektronik für die Industrie mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien und Windkraft. Neben der Entwicklung, der Fertigung und dem Service von Phasenmodulen, Power Stacks und laminierten Stromschienen ist ZOPF auch in der Planung, dem Bau und der Instandhaltung von Windkraftanlagen tätig. Zur eigenen Fertigung gehören Leiterplattenbaugruppen, also mit elektronischen Bauelementen bestückte Leiterplatten, die im Folgenden kurz als *Platinen* bezeichnet werden. An dem Hauptstandort Leipzig werden die Platinen gefertigt, geprüft und sowohl in Leipzig als auch in dem Zweitstandort Wickede gelagert und zum Teil zu größeren Baugruppen, den *Modulen*, verbaut. Die Lackierung der Platinen übernimmt ein externer Dienstleister. Jede Platine durchläuft eine feste Folge von Arbeitsschritten: die Bestückung mit oberflächenmontierten Bauelementen (Surface-Mounted Device, kurz SMD), die Bestückung mit bedrahteten Bauelementen (Through-Hole Technology, kurz THT), die Prüfung mit optischer Kontrolle, die Lackierung, die Endkontrolle und schließlich die Einlagerung. Diese Schritte werden in Abschnitt 2.2 näher beschrieben. Zur Kennzeichnung trägt jede Platine einen Aufkleber mit dem Zopf-internen Namen der Platine, der Artikelnummer und einer *Seriennummer*, welche innerhalb des Platinentyps eindeutig ist. Auf dem Aufkleber ist zudem ein maschinenlesbarer QR-Code aufgebracht, der diese Daten codiert.

Gesteuert wird die Fertigung über *Laufkarten*. Eine Laufkarte beschreibt einen Fertigungsauftrag über eine bestimmte Stückzahl eines Platinentyps und legt fest, welcher Bereich von Seriennummern für diesen Auftrag vergeben wird. Bisher wurden die Laufkarten auf Papier geführt und begleiteten die Platinen durch die Fertigung. Nach Abschluss eines Arbeitsschritts notierten die Mitarbeiter von Hand, für welchen Seriennummernbereich der Schritt erledigt war, und gaben diese Angaben an die Produktionsleitung weiter. Dort wurden sie in Excel-Listen übertragen, je Platinentyp eine Arbeitsmappe mit einem Tabellenblatt je Arbeitsschritt, und per E-Mail verteilt. Auch der Fortschritt einer Laufkarte wurde auf Papier fortgeschrieben. Für die Module galt ein ähnliches Verfahren: Zu

jedem Modul wurde ein Montageprotokoll ausgedruckt, auf dem die Seriennummern der eingebauten Platinen handschriftlich eingetragen wurden. Eine digitale Erfassung dieser Zuordnung gab es nicht.

Dieses Vorgehen weist mehrere Schwächen auf. Jede Angabe wurde mindestens einmal von Hand geschrieben und einmal übertragen; Verschreiben, Zahlendreher und unleserliche Handschrift führten zu fehlerhaften Einträgen. Einzelne Meldungen wurden vergessen, Zettel gingen verloren, sodass die Dokumentation lückenhaft blieb. Die Excel-Listen ließen sich zudem jederzeit nachträglich ändern, ohne dass der ursprüngliche Stand oder die Änderung selbst festgehalten wurde. Eine *revisionssichere* Dokumentation, bei der jede Änderung nachvollziehbar bleibt und frühere Stände erhalten sind, war damit nicht gegeben. Die Uneinheitlichkeit der Altdaten zeigte sich deutlich bei ihrer Übernahme in das neue System (Abschnitt 6.1).

Darunter litten vor allem zwei Aufgaben. Zum einen war der Fortschritt einer Laufkarte, also die Frage, wie viele Platinen welchen Arbeitsschritt bereits abgeschlossen haben, nur durch Zusammentragen mehrerer Listen und Zettel zu ermitteln. Zum anderen ließ sich für eine einzelne Platine kaum beantworten, wann sie welchen Schritt durchlaufen hat, wer sie bearbeitet hat, wo sie sich gerade befindet und in welches Modul sie eingebaut wurde. Gerade diese *Rückverfolgbarkeit* ist für die Qualitätssicherung wesentlich: Tritt ein Fehler auf, müssen die betroffenen Platinen und Module eingegrenzt werden können (Abschnitt 2.1). Die Verteilung der Platinen auf zwei Standorte und einen externen Dienstleister erschwerte die Übersicht zusätzlich, weil Platinen zwischen diesen Orten wechseln und die Angaben dazu an verschiedenen Stellen vorlagen.

Vor diesem Hintergrund entstand im Rahmen einer Werkstudententätigkeit bei ZOPF die Aufgabe, die papier- und tabellenbasierte Dokumentation durch eine datenbankgestützte Anwendung abzulösen. Die daraus abgeleiteten Ziele und Fragestellungen dieser Arbeit beschreibt der folgende Abschnitt.

1.2 Zielsetzung und Fragestellungen

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer datenbankgestützten Webanwendung, die Papier-Laufkarten, handschriftliche Meldungen und Excel-Listen in der Platinenfertigung von ZOPF ablöst. Die Anwendung trägt den Namen *Produktionsverwaltung*, da sie die gesamte Platinenproduktion verwalten soll. Entsprechend dem Titel der Arbeit umfasst das Ziel drei Teile:

- **Erfassung:** Die Mitarbeiter erfassen abgeschlossene Arbeitsschritte direkt in der Fertigung, entweder für einen ganzen Seriennummernbereich oder platinenweise durch Scannen der Aufkleber. Ergebnisse von Prüfständen gelangen über Schnittstellen automatisch in die Anwendung. Die Anwendung prüft die Eingaben bereits bei der Erfassung, etwa ob der vorherige Arbeitsschritt abgeschlossen ist.
- **Auswertung der Progressionsinformationen:** Aus den einzelnen Erfassungen ermittelt die Anwendung jederzeit den aktuellen Fortschritt je Laufkarte, je Seriennummernbereich und je Platine und weist auf nahende Liefertermine hin.
- **Rückverfolgbarkeit:** Für jede Platine ist lückenlos nachvollziehbar, wann, durch wen und an welchem Standort sie welchen Schritt durchlaufen hat, in welcher Kiste sie lag und in welches Modul sie eingebaut oder aus welchem sie wieder ausgebaut wurde. Die zugehörigen Prüfprotokolle sind direkt abrufbar. Korrekturen überschreiben keine Daten, sondern werden revisionssicher protokolliert.

Daraus ergeben sich vier Fragestellungen, die diese Arbeit beantwortet:

1. Wie muss die Erfassung gestaltet sein, damit sie im Fertigungsalltag schnell und mit möglichst wenigen Fehlern gelingt?
2. Wie lässt sich aus den erfassten Einzelschritten der Fortschritt von Laufkarten automatisch und aktuell auswerten?
3. Wie kann das Datenmodell sicherstellen, dass die Historie jeder Platine vollständig und revisionssicher bleibt, auch bei Korrekturen, Reparaturen, Standortwechseln, dem Einbau in Module und einem späteren Austausch? Dabei ist zu klären, welche Regeln die Datenbank selbst durchsetzt und welche der Anwendung überlassen bleiben.
4. Inwieweit erfüllt die Anwendung im praktischen Einsatz die Anforderungen der Fertigung und ihrer Mitarbeiter?

Die Anwendung wurde iterativ und im laufenden Betrieb entwickelt. Bereits frühe Versionen kamen in der Fertigung zum Einsatz, und Rückmeldungen der Mitarbeiter flossen fortlaufend in die Weiterentwicklung ein. Die erste und zweite Fragestellung werden in den Kapiteln 4 und 5 beantwortet, die dritte zusätzlich mit Blick auf das Datenmodell in Abschnitt 4.2 und die Geschäftsregeln in Abschnitt 5.3. Die vierte Fragestellung beantwortet die Evaluation in Kapitel 7, unter anderem mit einer Befragung der Anwender.

1.3 Abgrenzung

Die Produktionsverwaltung dokumentiert die Platinenfertigung, sie plant und steuert sie nicht. Sie ist daher kein vollständiges Produktionsleitsystem (Manufacturing Execution System, kurz MES), das Fertigungsaufträge einplant, Maschinen ansteuert und Kapazitäten verwaltet. Ebenso wenig übernimmt sie Aufgaben des bei ZOPF vorhandenen ERP-Systems (Enterprise Resource Planning), etwa die Auftragsabwicklung oder die Materialwirtschaft. Eine Anbindung an dieses System ist nicht Gegenstand der Arbeit; Laufkarten werden in der Produktionsverwaltung selbst angelegt.

Fertigungsmaschinen wie Bestückungsautomaten sind nicht angebunden, die Arbeitsschritte erfassen die Mitarbeiter. Automatisch gelangen nur Ergebnisse von Prüfständen in die Anwendung: Der Prüfstand für Platinen meldet das Ergebnis jeder Prüfung, der Prüfstand für Module meldet getestete Module samt der eingebauten Platinen, und die Prüfprotokolle beider liest die Anwendung aus der jeweiligen Ablage. Erfasst wird jeweils, dass und wann ein Schritt abgeschlossen wurde, nicht seine Prozess- oder Messwerte. Die Rückverfolgbarkeit reicht bis zur einzelnen Platine und zum Modul; welche Bauteile oder Bauteilchargen auf einer Platine verbaut sind, erfasst die Anwendung nicht.

Die Produktionsverwaltung wird im Betrieb fortlaufend weiterentwickelt. Diese Arbeit beschreibt den Entwicklungsstand vom 30. Oktober 2026; spätere Änderungen sind nicht Gegenstand der Arbeit.

Gegenstand der Arbeit ist die vom Verfasser entwickelte Webanwendung samt Datenbank. Die Software des Platinen-Prüfstands entstand in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern von ZOPF; behandelt wird nur ihre Schnittstelle zur Produktionsverwaltung. Das Programm des Modul-Prüfstands hat der Verfasser zwar selbst entwickelt, es ist jedoch eine eigenständige Anwendung und wird ebenfalls nur hinsichtlich seiner Anbindung betrachtet. Erste Entwürfe der Benutzeroberfläche und des Datenbankschemas stammen aus dem Unternehmen; sie sind an den betreffenden Stellen (Abschnitte 4.2 und 4.4) als solche gekennzeichnet.

1.4 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 legt die fachlichen und technischen Grundlagen: die Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung, den Fertigungsprozess von Platinen, relationale Datenbanken und die Sicherung ihrer Integrität, das Webframework SvelteKit sowie die maschinenlesbare Kennzeichnung mit Barcodes und QR-Codes. Darauf aufbauend analysiert Kapitel 3 den

bisherigen Nachweisprozess und leitet die Akteure sowie die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an die Anwendung ab.

Den Entwurf der Lösung mit Systemarchitektur, Datenmodell, Zustandsmodell einer Platine, Benutzeroberfläche und Berechtigungskonzept enthält Kapitel 4. Wie dieser Entwurf umgesetzt wurde, beschreibt Kapitel 5 entlang der drei Teilziele Erfassung, Auswertung und Rückverfolgbarkeit, ergänzt um die in der Datenbank verankerten Geschäftsregeln sowie die Erweiterungen um Lagerverwaltung und Module. Die Übernahme der Excel-Altdaten und die Inbetriebnahme im Unternehmensnetz folgen in Kapitel 6.

Kapitel 7 bewertet das Ergebnis anhand von Tests, der Leistungsoptimierung, einer Befragung der Anwender und eines Abgleichs mit den Anforderungen; zudem zeigt es, welche Anpassungen der Praxiseinsatz nach sich zog. Kapitel 8 fasst die Ergebnisse zusammen, beantwortet die Fragestellungen aus Abschnitt 1.2, bewertet die Lösung kritisch und gibt einen Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen.

2 Grundlagen

2.1 Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung

Geplanter Inhalt: Begriffe Traceability, Produktionsnachweis, Laufkarte, Seriennummer; Rückverfolgbarkeit über Baugruppenebenen (Platine – Modul); Bedeutung für Qualitätssicherung und Kundenanforderungen.

2.2 Fertigungsprozess von Leiterplattenbaugruppen

Geplanter Inhalt: SMD- und THT-Bestückung, Prüfung und optische Kontrolle, Lackierung, Endkontrolle, Reparatur.

2.3 Relationale Datenbanken und Integritätssicherung

Geplanter Inhalt: Relationenmodell, Schlüssel und Constraints, Trigger, Transaktionen, Historisierung von Daten.

2.4 Webanwendungen mit SvelteKit

Geplanter Inhalt: Client-Server-Architektur, serverseitiges Rendering, Load-Funktionen und Form-Actions, Svelte-5-Runes.

2.5 Maschinenlesbare Kennzeichnung

Geplanter Inhalt: Barcode (Code 128) und QR-Code, Barcode-Scanner als Tastatureingabe, Etikettendruck.

3 Anforderungsanalyse

3.1 Analyse des bisherigen Nachweisprozesses

Geplanter Inhalt: Ist-Ablauf mit Laufkarten und Excel, Medienbrüche, Schwachstellen.

3.2 Akteure und Rollen

Geplanter Inhalt: Gast, Mitarbeiter, Administrator; Anwendungsfälle je Rolle.

3.3 Funktionale Anforderungen

Geplanter Inhalt: Erfassung von Produktionsschritten, Auswertung des Fortschritts, Rückverfolgung je Platine, Korrektur, Lager und Standorte, Modulmontage.

3.4 Nichtfunktionale Anforderungen

Geplanter Inhalt: Revisionssicherheit, Bedienbarkeit in der Fertigung, Antwortzeiten, Sicherheit, Wartbarkeit.

4 Konzeption

4.1 Systemarchitektur

Geplanter Inhalt: Komponentenübersicht: Browser, SvelteKit-Server, PostgreSQL, Fileserver für Prüfprotokolle.

4.2 Datenmodell

Geplanter Inhalt: ER-Modell: Platinentypen, Laufkarten mit Seriennummernbereichen, Platinen, Produktionsnachweise mit Versuchen, Änderungsprotokoll, Standorte, Module mit Soll-Bestückung und Platinenzuordnung; nur anhängende Protokolltabellen für Kisten- und Modulzuordnungen, eingelesene Modulprüfungen; Seriennummernkonzept einschließlich Nummernversatz für Fremdfertiger-Platinen.

4.3 Zustandsmodell einer Platine

Geplanter Inhalt: Hauptkette der Produktionsschritte, Sonderschritte Reparatur und Gesperrt, zweiter Durchlauf nach Reparatur mit direkter Einlagerung nach der Endkontrolle.

4.4 Gestaltung der Benutzeroberfläche

Geplanter Inhalt: UI-Entwürfe der Seiten Erfassung, Suche, Korrektur und Laufkartenverwaltung (Herkunft der Entwürfe kennzeichnen).

4.5 Anmelde- und Berechtigungskonzept

Geplanter Inhalt: Rollen und Rechte, Nutzeranlage ohne Selbstregistrierung, Erstanmeldung per Startcode, Passwort-Hashing mit argon2.

5 Implementierung

5.1 Entwicklungsvorgehen und Werkzeuge

Geplanter Inhalt: Iteratives Vorgehen, Versionsverwaltung mit Git, Feature-Branches und Pull Requests, Docker.

5.2 Erfassung von Produktionsschritten

Geplanter Inhalt: Erfassung je Seriennummernbereich, Prüfung der Vorgängerschritte, Scan-Modus für alte und neue Aufkleber, Auflösung mehrdeutiger Seriennummern eines Fremdfertigers über den Standort.

5.3 Geschäftsregeln in der Datenbank

Geplanter Inhalt: Trigger für gültige Seriennummernbereiche und Schutz vor Bereichsverkleinerung, eindeutige aktuelle Nachweise.

5.4 Auswertung des Produktionsfortschritts

Geplanter Inhalt: Statusermittlung je Platine, Bereich und Laufkarte, Überwachung von Lieferterminen, Benachrichtigungen, Excel-Bericht je Laufkarte.

5.5 Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen

Geplanter Inhalt: Detailansicht mit vollständiger Historie, revisionssichere Korrektur mit Änderungsprotokoll, Korrekturanfrage, Anbindung der Prüfprotokolle, Standortverlauf, Kistenhistorie.

5.6 Lagerverwaltung und Standortwechsel

Geplanter Inhalt: Kisten und Paletten mit QR-Etikett, Versand und Wareneingang zwischen Standorten, Teillieferungen, Lagerbestandsübersicht.

5.7 Zuordnung von Platinen zu Modulen

Geplanter Inhalt: Modultypen mit Soll-Bestückung, Seriennummernschema der Module, Montageerfassung per Scan mit Prüfung der Platinen, Modulsuche und Modul-Etikett, Austausch von Platinen mit Ein- und Ausbauprotokoll, automatisches Einlesen der Modul-Prüfprotokolle, Schnittstelle zum Modul-Prüfstand; Modulmontage bewusst kein Produktionsschritt.

6 Datenübernahme und Inbetriebnahme

6.1 Migration der Excel-Bestandsdaten

Geplanter Inhalt: Import-Skripte, Bereinigung und Zuordnung der Altdaten, Problemfälle.

6.2 Bereitstellung im Unternehmensnetz

Geplanter Inhalt: Node-Server unter Ubuntu, PostgreSQL im Container, Einbindung des Fileservers, Datensicherung.

6.3 Einführung im Betrieb

Geplanter Inhalt: Anlage der Nutzer, Arbeitsanweisung, Schulung der Mitarbeiter.

7 Evaluation

7.1 Test der Anwendung

Geplanter Inhalt: Automatisierte Tests (Scan, Seriennummern, Prüfprotokollpfade, Module, SK-tronic-Zuordnung) und manuelle Testfälle.

7.2 Leistungsoptimierung

Geplanter Inhalt: Analyse der Ladezeiten, Optimierung der Datenbankabfragen, Ergebnis (Faktor ca. 2,7).

7.3 Befragung der Anwender

Geplanter Inhalt: Aufbau des Fragebogens, Durchführung in der Fertigung, Auswertung der Ergebnisse.

7.4 Erfüllung der Anforderungen

Geplanter Inhalt: Abgleich der umgesetzten Funktionen mit den Anforderungen aus Kapitel 3.

7.5 Anpassungen aus dem Praxiseinsatz

Geplanter Inhalt: Änderungen nach Rückmeldungen aus dem Betrieb: Reparaturregel, Aufkleberformate, Aufkleber des Fremdfertigers SK-tronic, Etikettengröße, Umbau zur Lagerverwaltung.

8 Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Geplanter Inhalt: Kompakte Antwort auf die Fragestellungen aus Abschnitt 1.2.

8.2 Kritische Bewertung

Geplanter Inhalt: Grenzen der Lösung, u. a. clientseitige Zugriffskontrolle, fehlende automatisierte Oberflächentests, Kennzeichnung von Fremdfertiger-Platinen über einen Seriennummernversatz.

8.3 Ausblick

Geplanter Inhalt: Serverseitige Sitzungen, Module weiterer Kunden, weitere Standorte, Anbindung an das ERP-System, Anbindung von Fertigungsmaschinen.

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Selbständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Graduierungsarbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Alle den benutzten Quellen wörtlich oder sinngemäß entnommene Stellen sind als solche einzeln kenntlich gemacht.

Diese Arbeit ist bislang keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht worden.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Leipzig, 1. November 2026 Unterschrift